ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង: ២៨ សីហា ២០២៥

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I.

១. គេរៀបចំសូលុយស្សុង 500mL ដែលមាន ឧស្ម័នអាម៉ូញាក់ (NH_3) 0.25mol រលាយក្នុងទឹក។

ក. គណនាកំហាប់ដើមនៃសូលុយស្សុងអាម៉ូញាក់ ។

ខ. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងOH^- និង pH របស់សូលុយស្សុងអាម៉ូញាក់។

គេឱ្យ $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$, $log\ 3 = 0.48$ ។

២. ចូររកកំហាប់អ៊ីយ៉ុង $H_3O^+(aq)$ និង $OH^-(aq)$ ក្នុងសូលុយស្សុងមួយដែលរៀបចំដោយ 0.100 mol អាស៊ីដនីទ្រិក (HNO_3) រលាយក្នុង ទឹក 125mL ។

II. សិស្សានុសិស្សមួយក្រុមបានធ្វើពិសោធន៍ស្វ័យ កាតាលីស ដោយប្រើកែវបៃស៊ែពីរ។ កែវបៃស៊ែទី1 និងទី2 បានដាក់សារធាតុគីមីសូលុយស្សុងអាស៊ីដ អុកសាលិក($H_2C_2O_4$) ប៉ូតាស្យូមពែម៉ង់កាណាត

CamScanner

($KMnO_4$) និងសូលុយស្យុងអាស៊ីដស៊ុលហ្វួរិក (H_2SO_4) ដូចគ្នា ប៉ុន្តែកែវបេស៊ែទី2 បានបន្ថែម ម៉ង់កាណែសស៊ុលហ្វាត ($MnSO_4$) (មានអ៊ីយ៉ុង Mn^{2+}) គេឃើញមានបម្រែពណ៌សូលុយស្យុង លឿនជាងកែវបេស៊ែទី1។

ក. តើហេតុអ្វីបានជាកែវបេស៊ែទី2 មានបម្រែពណ៌លឿនជាងកែវបេស៊ែទី1? ចូរបកស្រាយ។

ខ. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម ពិសោធន៍នេះ។

គ. នៅចន្លោះពេល 10 min អ៊ីយ៉ុងពែម៉ង់កាណាត បានបាត់អស់ $5 \times 10^{-2} mol.L^{-1}$។

ចូរគណនាល្បឿនមធ្យមបំបាត់អ៊ីយ៉ុង MnO_4^- នៅចន្លោះពេលនោះ។

គេឱ្យគូ MnO_4^-/Mn^{2+} $E^\circ = 1.51$ V និង គូ $CO_2/H_2C_2O_4$ $E^\circ = -0.49V$

III

១. ចូរសរសេររូបមន្តស្ថេរលាតនៃ 1-មេទីល អេទីល ប្រូប៉ាណូអាត ។

២. គេយក 0.5 mol នៃអេស្ទែខាងលើទៅលាយជាមួយ 0.5 mol នៃទឹក ។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម ឱ្យឈ្មោះ ប្រតិកម្មដែលកើតមាន និងឈ្មោះផលិតផលដែលកកើត។

ខ. គេដឹងថា នៅពេលមានលំនឹង អេស្ទែនៅសល់ 60% ។ គណនាសមាសភាពជាម៉ូលនៃល្បាយ ពេលមានលំនឹង។

CamScanner

IV. គេយកអាស៊ីដអាសេទិក (CH_3COOH) 0.18 mol ចំនួន 1L ឱ្យធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអាម៉ូញាក់ (NH_3) គេទទួលបានអាមីដ (CH_3CONH_2) និងទឹក។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មទង្វើអាមីដនេះ។ ចូរប្រាប់ឈ្មោះអាមីដដែលទទួលបាន ។

ខ. គណនាម៉ាសអាមីដដែលទទួលបាន បើទិន្នផល ប្រតិកម្មស្មើ 80% ។

គ. គណនា pH នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីដអាសេទិក ដែលប្រើ បើ $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ ។

គេឱ្យ : $H = 1g.mol^{-1}$, $C = 12g.mol^{-1}$, $N = 14g.mol^{-1}$, $O = 16g.mol^{-1}$, $log\ 1.8 = 0.25$ ។

<u>អត្ថាធិប្បាយ</u>

I.

1. ក. គណនាកំហាប់ដើមនៃសូលុយស្យុងអាម៉ូញាក់

តាម $[NH_3]_0 = C = \frac{n}{V} = \frac{0.25}{0.5} = 0.5M$

ខ. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង OH^- និង pH របស់ សូលុយស្យុង

CamScanner

សមីការតុល្យការ $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

កំហាប់ដើម (M) :	0.5	0	0
កំហាប់ប្រែប្រួល (M) :	x	x	x
កំហាប់លំនឹង (M) :	$(0.5-x)$	x	x

តាមរូបមន្ត $K_b = \frac{[NH_4^+] \times [OH^-]}{[NH_3]}$

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{(0.5 - x)}$$

ដោយ $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ មានតម្លៃតូចពេក នាំឱ្យតម្លៃ $0.5 - x \approx 0.5$

យើងបាន $1.8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0.5}$

$$\Rightarrow x^2 = 0.5 \times 1.8 \times 10^{-5}$$

$$= 9 \times 10^{-6}$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{9 \times 10^{-6}} = 3 \times 10^{-3}$$

$$\Rightarrow [OH^-] = x = 3 \times 10^{-3}\ M$$

របៀបទី1

រូបមន្ត $pH = 14 + log\ [OH^-]$

$$= 14 + log\ (3 \times 10^{-3})$$

$$= 14 + log\ 3 + log\ 10^{-3}$$

$$= 14 + 0.48 - 3 = 11.48$$

CamScanner

របៀបទី2

$$pOH = -log\ [OH^-] = -log\ (3 \times 10^{-3})$$

$$= 3 - log\ 3 = 3 - 0.48 = 2.52$$

$$pH = pK_w - pOH = 14 - 2.52 = 11.48$$

របៀបទី3

$$[H_3O^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{3 \times 10^{-3}}$$

$$pH = -log\ [H_3O^+] = 11.48$$

2. រកកំហាប់អីយ៉ុង $H_3O^+(aq)$ និង $OH^-(aq)$ ក្នុងសូលុយស្យុង

សមីការអីយ៉ុងកម្ម :

$$HNO_3 + H_2O \rightarrow NO_3^- + H_3O^+$$

រកកំហាប់ HNO_3

តាម $C = \frac{n}{V}$

$$C = \frac{0.100}{0.125} = 0.8M$$

តាមសមីការ : $n(H_3O^+) = n(HNO_3)$ នោះ

$$[H_3O^+] = C = 0.8M$$

ឬ ដោយ HNO_3 ជាម៉ូណូអាស៊ីដខ្លាំង នោះ

CamScanner

$[H_3O^+] = C = 0.8M$

តាម

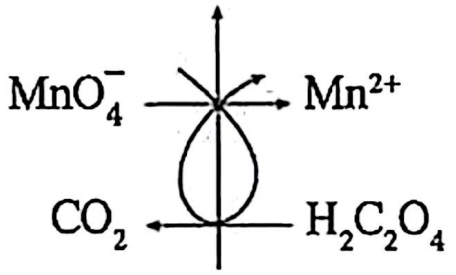
$$[OH^-] = \frac{K_w}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{0.8} = 1.25 \times 10^{-14}M$$

II. ក. ព្រោះអីយ៉ុង Mn^{2+} ដើរតួជាកាតាលីករ។

ដោយអីយ៉ុង Mn^{2+} ជួយបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្ម។

ខ. សមីការតុល្យការ

តាមវិធានកាម៉ា



$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \quad (\times 2)$$
$$H_2C_2O_4 \longrightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^- \quad (\times 5)$$
$$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$$

គ. គណនាល្បឿនមធ្យមបំបាត់ MnO_4^- នៅចន្លោះ ពេល 10 min

តាមរូបមន្ត

$$V_m(MnO_4^-)_{t_1,t_2} = -\frac{\Delta[MnO_4^-]}{\Delta t}$$

CamScanner

ដោយ $\Delta[MnO_4^-] = -5 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$

$\Delta t = 10\ min$

យើងបាន

$$V_m(MnO_4^-)_{t_1,t_2} = \frac{-(-5 \times 10^{-2})}{10}$$

$$= 5 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$$

III.

១. សរសេររូបមន្តស្ថេរលាតនៃ 1-មេទីលអេទីល ប្រូប៉ាណូអាត៖

$$CH_3 - CH_2 - COO - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}} - CH_3$$

២. ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម និងឱ្យឈ្មោះនៃប្រតិកម្មដែលកើតមាន៖

$$CH_3 - CH_2 - COO - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}} - CH_3 + H_2O \rightleftarrows$$

$$CH_3 - CH_2 - COOH + CH_3 - CHOH - CH_3$$

ប្រតិកម្មនេះមានឈ្មោះថា ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីស នៃអេស្ទែ។

អង្គធាតុកើតគឺ

CamScanner

$CH_3 - CH_2 - COOH$ អាស៊ីដប្រូប៉ាណូអ៊ិក ឬ អាស៊ីដប្រូប៉ូអានិក

$CH_3 - CHOH - CH_3$ ប្រូប៉ាន-2-អុល ឬ អ៊ីសូប្រូពីលអាល់កុល

ខ. គណនាសមាសភាពជាម៉ូលនៃល្បាយពេលមាន លំនឹង

របៀបទី1

រកចំនួនម៉ូលនៃអេស្ទែប្រតិកម្ម

$$\%n_{\text{អេស្ទែប្រតិកម្ម}} = 100\% - \%n_{\text{អេស្ទែសល់}}$$

$$= 100\% - 60\% = 40\%$$

$$\%n_{\text{អេស្ទែប្រតិកម្ម}} = \frac{n_{\text{អេស្ទែប្រតិកម្ម}}}{n_{\text{អេស្ទែដើម}}} \times 100$$

$$n_{\text{អេស្ទែប្រតិកម្ម}} = \frac{\%n_{\text{អេស្ទែប្រតិកម្ម}}}{100} \times n_{\text{អេស្ទែដើម}}$$

$$n_{\text{អេស្ទែប្រតិកម្ម}} = \frac{40}{100} \times 0.5 = 0.2 \text{ mol}$$

សមីការ៖

$$CH_3 - CH_2 - COO - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CH_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3 - CH_2 - COOH + CH_3 - CHOH - CH_3$$

ចំនួនម៉ូលដើម (mol):	0.5	0.5	0	0
ចំនួនម៉ូលប្រតិកម្ម (mol):	0.2	0.2	0.2	0.2
ចំនួនម៉ូលលំនឹង (mol):	0.3	0.3	0.2	0.2

CamScanner

របៀបទី3

$$n_{\text{អេស្ទែសល់}} = \frac{60}{100} \times 0.5 = 0.3 \text{ mol}$$

$$n_{\text{អេស្ទែប្រតិកម្ម}} = 0.5 - 0.3 = 0.2 \text{ mol}$$

តាមសមីការ៖

$$n_{\text{ទឹកប្រតិកម្ម}} = n_{\text{អេស្ទែប្រតិកម្ម}} = 0.2 \text{ mol}$$

$$n_{\text{ទឹកសល់}} = 0.5 - 0.2 = 0.3 \text{ mol}$$

តាមសមីការ៖

$$n_{\text{អាស៊ីដ}} = n_{\text{អាល់កុល}} = n_{\text{អេស្ទែប្រតិកម្ម}} = 0.2 \text{ mol}$$

ដូច្នេះ សមាសភាពជាម៉ូលពេលលំនឹង

$$\Rightarrow n_{\text{អេស្ទែ}} = n_{\text{ទឹក}} = 0.3 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{CH_3-CH_2-COOH} = n_{CH_3-CHOH-CH_3} = 0.2 \text{ mol}$$

IV.

ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មអាមីដនេះ

$$CH_3COOH + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2 + H_2O$$

អាមីដដែលទទួលបាន CH_3CONH_2 មានឈ្មោះ ថា អេតាណាមីដ ឬអាសេតាមីដ

ខ. គណនាម៉ាសអាមីដដែលទទួលបាន បើទិន្នផល ប្រតិកម្មស្មើ 80%

រកចំនួនម៉ូលអាមីដដែលទទួលបាន

តាមសមីការ

CamScanner

n(អាមីដ) = n(អាស៊ីដ) = 0.18 mol

រកម៉ាសអាមីដដែលទទួលបានតាមទ្រឹស្តី

$m_{\text{អាមីដទ្រឹស្តី}} = n \times M$ ដោយ $M_{\text{អាមីដ}} = 59g/mol$

$= 0.18 \times 59 = 10.62g$

រកម៉ាសអាមីដទទួលបាន

$$m_{\text{អាមីដទទួលបាន}} = \frac{m_{\text{អាមីដទ្រឹស្តី}} \times Rd}{100}$$

$$= \frac{10.62 \times 80}{100} = 8.496\ g$$

គ. គណនាpH នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីដអាសេទិក ដែលប្រើ

សមីការអ៊ីយ៉ុងកម្ម	$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3-COO^- + H_3O^+$		
កំហាប់ដើម (M) :	0.18	0	0
កំហាប់ប្រែប្រួល (M) :	x	x	x
កំហាប់ពេលលំនឹង (M):	$0.18 - x$	x	x

ដោយ $K_a = \frac{[CH_3COO^-] \times [H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0.18 - x}$$

ដោយ K_a មានតម្លៃតូចពេក នោះ $0.18 - x \approx 0.18$

$\Rightarrow x^2 = 0.18 \times 1.8 \times 10^{-5} = 1.8 \times 1.8 \times 10^{-6}$

$\Rightarrow x = \sqrt{1.8 \times 1.8 \times 10^{-6}} = 1.8 \times 10^{-3}$

$\Rightarrow [H_3O^+] = x = 1.8 \times 10^{-3}M$

$\Rightarrow pH = -log\ [H_3O^+] = -log\ 1.8 \times 10^{-3}$

$= -(log\ 1.8 + log\ 10^{-3})$

$= -0.25 + 3 = 2.75$

CamScanner